

MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: Jaqueline Stefany Rosário da Silva	R.A.: 24347449-5
Curso: SUPERIOR TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING	
Disciplina: IMERSÃO PROFISSIONAL: RECONHECIMENTO DE PADRÕES	

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos.
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização da MAPA.
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota.
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo. Antes de selecionar a opção de 'Finalizar' a atividade no sistema, verifique o arquivo anexado, pois arquivos em branco ou incorretos **não** poderão ser substituídos após a finalização.
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado.
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT.
7. Critérios de avaliação: Utilização do template (Formulário Padrão); Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.

ATIVIDADE

Caro estudante, temos por certo que os desafios sempre contribuem para a aquisição de conhecimentos e competências desejadas. Sendo assim, torna-se efetivo relacionar o que se aprende com situações reais. Nesta atividade, você é convidado a verificar como a disciplina em questão pode contribuir para a sua experiência e formação profissional. Para isso, atente-se para as orientações desta atividade MAPA e realize um ótimo trabalho!

“A capacidade de aplicar algoritmos de aprendizado de máquina, como o Perceptron, é altamente valorizada em diversas indústrias. O mercado de trabalho atual demanda profissionais capacitados em inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). Por exemplo, no setor de tecnologia, empresas como Google, Amazon e Facebook utilizam ML para personalização de anúncios, recomendações de produtos e reconhecimento de padrões em imagens e fala. Entender os fundamentos do Perceptron é crucial para desenvolver sistemas de recomendação e classificação. No campo da saúde, algoritmos de ML ajudam a analisar dados médicos para prever doenças, personalizar tratamentos e melhorar os resultados dos pacientes. Profissionais que sabem implementar um Perceptron podem contribuir para o desenvolvimento de modelos preditivos que salvam vidas. No setor financeiro, bancos e instituições financeiras utilizam ML para detecção de fraudes e análise de risco. Compreender o funcionamento do Perceptron é vital para desenvolver soluções robustas que protegem transações e prever comportamentos de risco”.

Fonte: MENDONÇA, J. H. **Inteligência Artificial Conexiônica**. Florianópolis: Arqué, 2023. p.71.

O Perceptron, como modelo pioneiro de rede neural artificial, representa não apenas uma ferramenta computacional, mas também um marco no desenvolvimento da inteligência artificial conexiônica. Sua lógica simples de classificação linear abriu caminho para arquiteturas mais complexas, que hoje estruturam grande parte dos sistemas inteligentes aplicados no cotidiano. A importância de compreendê-lo vai além de seu caráter histórico: ele oferece fundamentos matemáticos e conceituais que sustentam o aprendizado de máquina moderno. Assim, ao dominar o Perceptron, o profissional não apenas entende um algoritmo específico, mas também adquire base sólida para compreender redes neurais mais sofisticadas, como perceptrons multicamadas e deep learning.

No contexto contemporâneo, as aplicações práticas do Perceptron e de outros modelos de aprendizado de máquina se estendem a áreas cruciais como saúde, finanças, segurança digital e tecnologia da informação. Esse cenário exige profissionais com pensamento analítico, capacidade de abstração e domínio técnico para traduzir dados em soluções inteligentes. Dessa forma, discutir o papel do Perceptron no mercado de trabalho implica reconhecer a interdependência entre conhecimento teórico e impacto prático, onde a formação sólida em IA se torna diferencial competitivo para profissionais e empresas. O domínio desse algoritmo possibilita não apenas criar soluções técnicas eficientes, mas também responder a demandas éticas e sociais de um mundo cada vez mais orientado por dados.

Você, como profissional da área, deve discutir a importância do conhecimento sobre o Perceptron e suas aplicações práticas em diferentes setores da sociedade.

- a) Explique de que forma o domínio do Perceptron contribui para o desenvolvimento de sistemas de recomendação e classificação no setor de tecnologia.
- b) Analise como a implementação do Perceptron pode auxiliar na área da saúde, considerando diagnósticos e personalização de tratamentos.

c) Avalie a importância do Perceptron no setor financeiro, destacando sua aplicação em modelos de detecção de fraudes e análise de risco.

Observação: a resposta dos 3 itens devem somar no máximo 30 linhas.

Orientações gerais:

- Acesse o link com um vídeo tutorial para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: Materiais >> Material da Disciplina.
- A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Template de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina.
- Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
- Após o envio não são permitidas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar.
- Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.
- Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
- Procure sanar suas dúvidas junto a mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.
- Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc. e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

AGORA É COM VOCÊ!

RESPOSTA:

a) Explique de que forma o domínio do Perceptron contribui para o desenvolvimento de sistemas de recomendação e classificação no setor de tecnologia.

Resposta:

O domínio do Perceptron é essencial para compreender os fundamentos dos sistemas de recomendação e classificação.

Nas classificação de dados, o Perceptron é capaz de separar dados em categorias distintas, como identificar se um e-mail é spam ou não.

Na recomendações personalizadas, a plataformas como Google, Amazon e Facebook utilizam algoritmos derivados do Perceptron para analisar preferências dos usuários e sugerir produtos, músicas ou conteúdos relevantes.

No reconhecimento de padrões, a lógica de classificação linear do Perceptron serve

como base para arquiteturas mais complexas que hoje permitem reconhecimento de imagens, voz e texto. Assim, o domínio desse algoritmo fornece ao profissional a capacidade de projetar sistemas inteligentes que tornam a experiência do usuário mais personalizada e eficiente.

b) Analise como a implementação do Perceptron pode auxiliar na área da saúde, considerando diagnósticos e personalização de tratamentos.

Resposta:

Na saúde, o Perceptron pode ser aplicado em tarefas críticas que envolvem análise de grandes volumes de dados médicos.

Sendo no diagnóstico assistido por IA, podendo ser treinado para identificar padrões em exames laboratoriais e imagens médicas, auxiliando médicos na detecção precoce de doenças.

Na personalização de tratamentos, ao classificar pacientes em grupos com características semelhantes, o algoritmo contribui para indicar terapias mais adequadas e individualizadas.

Nas previsões de riscos, os modelos baseados em Perceptron podem prever a probabilidade de complicações em pacientes, permitindo intervenções preventivas. Dessa forma, o uso do Perceptron na saúde não apenas aumenta a precisão dos diagnósticos, mas também melhora a qualidade de vida dos pacientes por meio de tratamentos personalizados.

c) Avalie a importância do Perceptron no setor financeiro, destacando sua aplicação em modelos de detecção de fraudes e análise de risco.

Resposta:

No setor financeiro, a aplicação do Perceptron é estratégica para garantir segurança e confiabilidade nas transações.

Nas detecções de fraudes, podendo classificar transações como legítimas ou suspeitas, identificando padrões anômalos que indicam possíveis fraudes.

Nas análises de risco, onde os Bancos e instituições financeiras utilizam algoritmos de classificação para avaliar o perfil de crédito de clientes, prevendo

comportamentos de risco.

Na proteção de dados e transações, ao identificar atividades fora do padrão, o Perceptron contribui para reduzir perdas financeiras e aumentar a confiança dos usuários nos sistemas digitais. Assim, compreender o funcionamento do Perceptron é vital para desenvolver soluções robustas que protegem o mercado financeiro e garantem maior estabilidade econômica.